

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR – Campus Curitiba  
Departamento Acadêmico de Eletrônica – DAELN  
Curso de Engenharia Mecatrônica  
Disciplina: ELTD2 – Processamento de Imagens  
Semestre: 2026.1  
Prof: Gustavo B. Borba

## RELATÓRIO

### Astrometria para Imagens do Céu Estrelado

Alunos:  
Eduardo Fonseca Morato / 2361752

06.2026

---

## 1 Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver um pipeline de astrometria capaz de identificar a região do céu a partir de uma imagem astronômica no formato FITS, aplicando os conceitos fundamentais de Processamento de Imagens: transformações ponto-a-ponto (Aula 03), segmentação (Aula 07), morfologia matemática, extração de atributos (Aula 06) e reconhecimento de padrões (Aula 06, nível alto). O sistema foi projetado para o telescópio Seestar S50 e será reutilizado no Trabalho de Conclusão de Curso para o desenvolvimento de um telescópio inteligente.

## 2 Fundamentação Teórica

A astrometria é o processo de determinar as coordenadas celestes de uma imagem astronômica, ou seja, identificar "onde" no céu a imagem foi capturada. Para isso, são utilizadas diversas técnicas de Processamento de Imagens que transformam a imagem bruta em informações úteis.

O formato FITS (Flexible Image Transport System) é o padrão em astronomia. Diferente de JPEG ou PNG, que armazenam valores logarítmicos prontos para exibição, o FITS armazena dados lineares (contagens de fótons), essenciais para análises científicas. Uma imagem FITS é composta por um cabeçalho com metadados (coordenadas, data, exposição) e uma matriz de pixels com os dados da imagem.

### 2.1 Solução Adotada: Astrometry.net

O sistema de referência para astrometria moderna é o Astrometry.net [1], que resolve o problema "lost in space" (perdido no espaço) sem informações prévias de calibração. Seu funcionamento combina as seguintes etapas:

1. **Deteção de estrelas:** Algoritmos localizam objetos emissores de luz, determinando posições e brilhos.
2. **Geometric Hashing (Reconhecimento de Padrões - Aula 06):** Pequenos grupos de estrelas (quads de 4 estrelas) têm suas "impressões digitais" geométricas calculadas. Esta técnica codifica padrões independentemente de rotação, escala ou translação, garantindo invariância geométrica.
3. **Busca em índices pré-calculados:** Os padrões são comparados com índices de catálogos (Tycho-2, 2MASS) organizados por escala, permitindo busca rápida.

4. **Validação estatística:** Múltiplas hipóteses são testadas, e a solução é aceita apenas com probabilidade de falso positivo inferior a  $10^{-9}$ .
5. **Geração do WCS:** Retorna o World Coordinate System, que mapeia cada pixel a coordenadas celestes (RA/Dec).

## 2.2 Requisitos Funcionais

O pipeline deve: (1) ler arquivos FITS; (2) detectar estrelas; (3) extrair posições relativas; (4) comparar com base de dados; (5) retornar coordenadas celestes; (6) gerar visualização dos resultados.

## 3 Implementação

### 3.1 Especificações do Telescópio

O sistema foi desenvolvido para o telescópio Seestar S50, cujos parâmetros são:

*Tabela 1: Parâmetros do telescópio Seestar S50.*

| Característica   | Valor                      |
|------------------|----------------------------|
| Distância focal  | 250 mm                     |
| Tamanho do pixel | 2.9 $\mu\text{m}$          |
| Resolução        | $1920 \times 1080$ pixels  |
| Escala de placa  | $\approx 2.4$ arcsec/pixel |
| Campo de visão   | $\approx 44' \times 77'$   |

Os índices do Astrometry.net utilizados são das séries 4107 (22-30 minutos) e 5206 (16-22 minutos), compatíveis com o campo de visão do telescópio.

### 3.2 Pipeline de Processamento

O pipeline é composto por cinco etapas, cada uma relacionada a conceitos da disciplina:

#### 3.2.1 Aquisição (ler\_fits.py)

Utilizando a biblioteca `astropy.io.fits`, a imagem é carregada como uma matriz NumPy e normalizada para o intervalo  $[0, 1]$ , garantindo consistência nas operações subsequentes. Esta etapa corresponde à **Aquisição e Representação de Imagens Digitais** (Aula 03).

#### 3.2.2 Visualização (melhorar\_imagem.py)

Aplica-se normalização por **percentis** (inspirada no procedimento do Astrometry.net): valores abaixo de 5% viram preto, acima de 90% viram branco. Opcionalmente, aplica-se CLAHE (Aula 08) para contraste local. Esta etapa implementa **transformações ponto-a-ponto** (Aula 03).

### 3.2.3 Detecção de Estrelas (`detectar_estrelas.py`)

Utilizando a biblioteca `photutils` com o algoritmo `DAOSTarFinder`:

- **Estimativa de fundo (`Background2D`):** Divide a imagem em grade e estima o fundo por mediana, subtraindo-o para isolar objetos.
- **Detecção com limiar:** Busca picos com FWHM de 3.0 pixels, limiar de 3-sigma, aplicando filtros de `sharpness` (nitidez) e `roundness` (circularidade).
- **Extração de atributos:** Para cada estrela, extrai centroide (precisão subpixel), fluxo, área e métricas de qualidade. Apenas as 50 mais brilhantes são retidas.

Esta etapa integra conceitos de **Segmentação** (Aula 07), **Morfologia Matemática** (Aula 07) e **Extração de Atributos** (Aula 06).

### 3.2.4 Plate Solving (`plate_solve.py`)

O motor do Astrometry.net (`solve-field`) realiza a resolução astrométrica:

1. As estrelas detectadas são salvas em arquivo `.xy` (coordenadas e fluxo).
2. Cria-se arquivo de configuração listando os índices disponíveis.
3. Executa-se `solve-field`, fornecendo escala ( $0.3^\circ$  a  $1.0^\circ$ ) para restringir a busca.
4. O algoritmo realiza **geometric hashing** (Reconhecimento de Padrões - Aula 06), comparando quads com os índices.
5. O WCS é gerado, contendo a calibração completa.

### 3.2.5 Saída (`exibir_resultado.py`)

Exibe coordenadas do cabeçalho vs. resolvidas, campo identificado, escala, visualização comparativa (Figura 1) e salva imagens em alta resolução.

## 3.3 Relação com os Conceitos da Disciplina

Tabela 2: Relação entre etapas e conceitos de PDI.

| Etapa                | Conceito                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aquisição            | Representação de imagens digitais (Aula 03)                  |
| Visualização         | Transformações ponto-a-ponto (Aula 03)                       |
| Detecção de estrelas | Segmentação, Morfologia, Extração de atributos (Aula 06, 07) |
| Plate Solving        | Reconhecimento de padrões - nível alto (Aula 06)             |

## 4 Resultados e Conclusões

O pipeline foi testado com imagens do Seestar S50. Em uma imagem típica (Figura 1), detectou 50 estrelas, com a mais brilhante em (664.5, 1417.0) pixels e fluxo de 12.9 ADU. O plate solving identificou  $RA = 216.996244^\circ$  e  $Dec = -22.568023^\circ$ , com escala de 0.672 arcsec/pixel. O tempo total foi de aproximadamente 5 segundos.

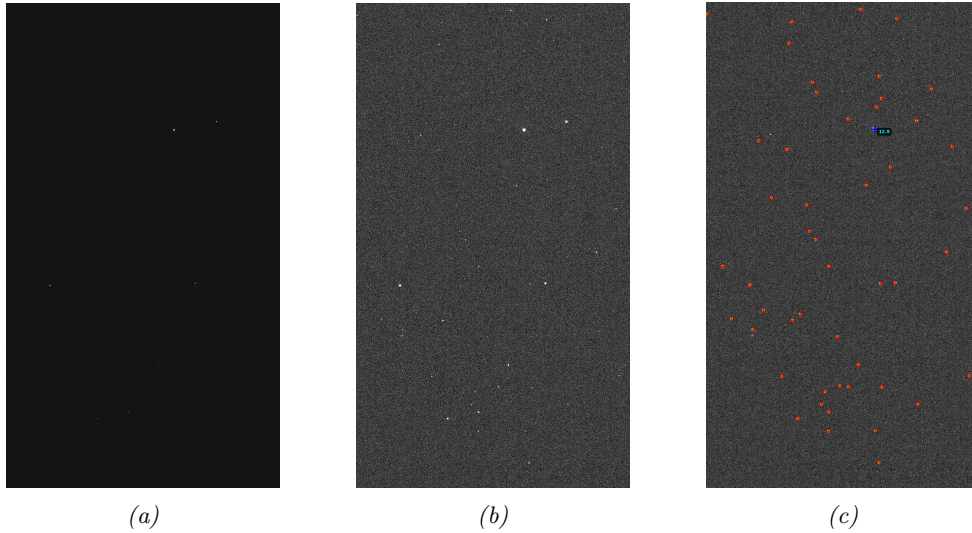


Figura 1: Resultados do pipeline. (a) Imagem original. (b) Imagem melhorada com normalização por percentis. (c) Estrelas detectadas marcadas.

#### 4.1 Desafios e Evolução

Inicialmente, a detecção de estrelas foi implementada manualmente com Otsu e morfologia, mas apresentou: (1) dependência de parâmetros, (2) falta de deblending de estrelas próximas, (3) dificuldade com diferentes brilhos, (4) falsos positivos. A migração para o `DAOSTarFinder` (`photutils`) resolveu esses problemas.

A implementação manual do matching (reconhecimento de padrões) também foi tentada, mas esbarrou na incompatibilidade dos hashes e na complexidade das estruturas dos índices do `Astrometry.net`. Optou-se por utilizar o `solve-field` como caixa preta, garantindo robustez e eficiência.

#### 4.2 Conclusões

O projeto atingiu seu objetivo, desenvolvendo um pipeline funcional e modular que aplica conceitos fundamentais de Processamento de Imagens a um problema real de astrometria. A abordagem modular facilita manutenção e futuras expansões.

A principal lição foi equilibrar implementação didática com ferramentas consolidadas. As implementações manuais, embora valiosas para o aprendizado de segmentação, morfologia e reconhecimento de padrões, não são robustas o suficiente para aplicações reais.

#### 4.3 Trabalhos Futuros

O pipeline pode ser expandido para: (1) integração com telescópios inteligentes; (2) fotometria (medição de brilho); (3) análise de sequências de imagens; (4) calibração WCS com modelos de distorção; (5) interface gráfica para usuários.

#### Referências

- [1] D. Lang, D. W. Hogg, K. Mierle, M. Blanton, and S. Roweis. `Astrometry.net`: Blind astrometric calibration of arbitrary astronomical images. *The Astronomical Journal*,

139(5):1782–1800, 2010.